

中国电机工程学报
Proceedings of the CSEE
ISSN 0258-8013, CN 11-2107/TM

《中国电机工程学报》网络首发论文

题目：电力系统自主智能决策范式设想：从知识数据融合、人在回路到具身自主智能

作者：窦嘉铭，王小君，刘翌，刘畅宇，张沛，赵俊华，蒲天骄

DOI：10.13334/j.0258-8013.pcsee.251444

网络首发日期：2026-01-13

引用格式：窦嘉铭，王小君，刘翌，刘畅宇，张沛，赵俊华，蒲天骄. 电力系统自主智能决策范式设想：从知识数据融合、人在回路到具身自主智能[J/OL]. 中国电机工程学报. <https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.251444>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.251444

电力系统自主智能决策范式设想：从知识数据融合、人在回路到具身自主智能

窦嘉铭¹, 王小君¹, 刘墨^{1*}, 刘畅宇¹, 张沛², 赵俊华³, 蒲天骄⁴

(1. 北京交通大学电气工程学院, 北京市 海淀区 100044; 2. 天津大学电气自动化与信息工程学院, 天津市 南开区 300072; 3. 香港中文大学(深圳)理工学院, 广东省 深圳市 518172; 4. 中国电力科学研究院有限公司, 北京市 海淀区 100192)

Towards Autonomous Intelligent Decision-Making in Power Systems: From Knowledge-Data Fusion, Human-in-the-Loop to Embodied Autonomous Intelligence

DOU Jiaming¹, WANG Xiaojun¹, LIU Zhao^{1*}, LIU Changyu¹, ZHANG Pei², ZHAO Junhua³, PU Tianjiao⁴

(1. School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Haidian District, Beijing 100044, China; 2. School of Electrical and Information Engineering, Tianjin University, Nankai District, Tianjin 300072, China; 3. School of Science and Engineering, the Chinese University of Hong Kong, Shenzhen 518172, China; 4. China Electric Power Research Institute, Haidian District, Beijing 100192, China)

ABSTRACT: The scheduling and decision-making in new power systems face challenges such as high-dimensional stochasticity and dynamic complexity. Conventional AI-driven dispatch is constrained by passive data-driven models, suffering from limited generalizability, inadequate incorporation of physical rules, and black-box decision-making, which hinder adaptability in complex scenarios. This study innovates the intelligent decision-making paradigm by first reviewing the state-of-the-art of knowledge-data fusion and human-in-the-loop approaches, along with their limitations. Subsequently, an embodied autonomous intelligence framework is proposed, which leverages a brain-inspired architecture integrating Multimodal Large Models (MLMs), edge-small AI models, and physical hardware to enable online continuous learning in physical environments. Key technologies such as MLMs, model collaboration, continuous learning, and multi-sensory fusion are discussed. Analysis in decision-making autonomy, information fusion, and scenario adaptation through typhoon emergency dispatch cases. Finally, challenges including algorithmic cognitive mapping, scarcity of high-value data, and software-hardware coordination reliability are outlined, providing insights for transitioning power dispatch from reactive-response to proactive-evolution.

KEY WORDS: Power systems; Embodied intelligence; Human-in-the-loop; Knowledge-data fusion; Optimal dispatch; Large language model

摘要: 新型电力系统调度决策面临高维随机性与动态复杂性等多重挑战, 传统智能调度受限于被动数据驱动模式, 存在泛化性弱、物理规则适配不足及决策黑箱瓶颈, 难以支撑复杂场景下的动态适应与决策。本文进一步创新智能调度决策范式, 首先梳理知识-数据融合驱动与人在回路两大范式的发展脉络、核心技术和现存瓶颈。继而提出电力系统具身自主智能架构初步构想, 依托大模型与边缘 AI 小模型、物理设备深度融合的类脑决策架构, 实现对物理环境的在线持续学习, 并论述了多模态大模型、大-小模型协同、持续学习、感知融合等关键技术。通过台风应急调度案例, 分析了所提架构在决策自主性、信息融合、场景适应等方面的优势。最后, 讨论了所提框架面临的算法认知映射、高价值数据稀缺及软硬件协同可靠性等挑战, 可为电力智能调度从“被动响应”向“主动进化”转型提供一定思路。

关键词: 电力系统; 具身智能; 人在回路; 知识-数据融合; 优化调度; 大语言模型

0 引言

当前, 我国正不断提升电力系统综合调节能力, 加快建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统^[1]。系统的结构、特性和运行方式将出现深刻变化, 其非线性、多元性、

基金项目: 国家自然科学基金项目(52477072, U24B2082)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (52477072, U24B2082).

随机性以及跨地域平衡特征愈发凸显^[2],这对创建一个能够支持实时监控、智能调节、持续进化的调度决策体系提出了紧迫需求^[3]。

作为推动电力系统走向高度智能化的核心技术,人工智能(Artificial Intelligence, AI)的演进历程可分四个阶段。第一阶段为知识推理,聚焦构建类人认知的知识系统^{[4]-[5]},因较强的可解释性和透明度受到认可。然而,受制于知识表征的有限维度与知识获取瓶颈,其工程化推广遭遇瓶颈。第二阶段着重采取数据驱动方法,特别是拥有庞大数据支持的情况下利用机器模拟人类感官认知^[6]。2000年卢强院士团队提出数字化电网系统基本构想,并在后续研究中构建智慧型区域机器人理论框架,为数据驱动的电网优化奠定了重要基础^[7]。智能体可从文本、图像等数据中直接汲取现实环境的信息价值,但面临模型可解释性差、领域知识融合欠缺等问题^{[8]-[9]}。因此,第三阶段开始注重知识数据的融合驱动,通过综合知识表示形式与数据 AI 方法提高智能体的理解与自适应,其强调领域知识和经验对算法性能及可解释提升的重要意义。当前进入第四阶段,以大语言模型(large language models, LLMs)为代表的新一代 AI 技术正再重塑电力调度决策范式。LLMs 强大的语言理解与生成能力能够在更为开放的调度场景下实现与人类的交流互动,极大扩展了 AI 在电力决策的应用边界^[10]。

上述进程中,前三阶段电力智能技术可在特定范围展现效能,并在借助定制化的手段处理垂直任务目标时游刃有余,但其整体泛化性和通用性存在一定短板,具体表现为以下三点。第一, AI 模型针对特定业务和场景进行定制化建模与训练,对数据样本分布特性与质量具有较强的依赖性,在变化环境和复杂耦合业务场景中泛化性与扩展性较弱。第二,端到端的学习方式难以真正理解电力系统业务逻辑,其输出结果的理论支撑不足,尤其对系统复杂物理规律/数学常识的推理和逻辑分析方面表现有待提升。第三,决策机制黑箱化导致模型透明度不足,深度学习模型本体及输出结果存在解释性瓶颈,在电力调度安全敏感任务中受到极大限制。

从上述历程来看,电力系统智能调度决策过去基于“读万卷书”的被动学习过程,借助人类提供的大量数据,智能体在感知、知识理解及推理等方面有较大进展^[11]。然而,被动的数据投喂与仿真环境学习的方式仍然无法替代真实物理世界中“行万里路”所积累的经验^[11]。缺乏直接与真实物理世界互动的主动学习,逐渐限制调度智能体进一步理解

电网运行物理规则并适应复杂现实环境^[12]。因此,如何将调度智能体的认知从单一数字信息空间延伸至更沉浸的现实“感官”体验,加强其对物理空间及实际操作层面等的理解,成为目前智能决策领域亟待解决的重要问题。

为此,本文尝试将具身智能(Embodied Artificial Intelligence, EAI)思想引入调度框架下。EAI 最初由机器人学与认知领域提出,强调智能体通过与真实的物理环境直接交互,迭代更新自身认知与决策。不同于强化学习(Reinforcement Learning, RL)仅侧重于算法的策略优化, EAI 强调依托传感器、执行器等物理实体实现与环境的具身交互,从而达到更深层次的情境理解与软硬件协同。该特性有望推动电力系统决策从纯数字模拟向物理信息融合转变,是实现自主智能调度的重要路径。为实现该目标,文中首先回顾电力调度知识-数据融合驱动、人在回路两类研究范式进展,进而构建电力系统具身自主智能框架(Embodied Autonomous Intelligent Framework, EAIF)。

本文主要贡献包括:1)综述了知识数据融合、人在回路两类调度决策范式现状,研判了电力智能决策向着物理深度交互升级、自主进化的发展趋势。2)调研了知识-数据融合范式在电力调度决策领域的应用进展,指出其融合方式已由初期的简单串并联逐步演进为深层耦合;同时,揭示了当前该技术仍面临的泛化能力不足与实时响应有限等挑战。3)梳理了电力调度人在回路范式(Human-in-the-loop, HITL)相关方法,指出其决策过程协调难、持续适应性亟待提升等瓶颈。4)提出了电力系统 EAIF,阐述了基于大-小模型协同与持续学习等关键技术的实现路径,并从算法、数据、软硬件结合等维度剖析了框架落地实施面临的挑战。

1 知识-数据融合驱动范式

知识-数据融合驱动范式即基于电网运行物理规则、经验知识与所采集的电网运行数据进行融合、提取、分析和建模,以实现高效的决策支持。

1.1 知识-数据融合驱动范式研究现状

从本质而言,无论是基于统计分析与 AI 的数据驱动方法,抑或是建立在物理机制与领域知识之上的机理模型与以逻辑推理为核心的专家系统,皆可视作对人类认知及知识积累过程的多层次抽象模拟^{[13]-[14]}。数据驱动依赖于实际系统运行中积累的观测数据,借助人工智能与统计建模技术,从样本中挖掘潜在模式与关联规则;知识驱动则依托于

基于科学规律构建的规则体系，以及直接表征现实世界运行机制的第一性原理模型。为进一步剖析电力系统知识、数据在方法论层面的差异，表 1 对比了电力系统的知识和数据。不难发现，知识驱动方法对原有的机理性理解及专家经验积累存在较高程度的依赖；而数据驱动方法更注重从海量信息中挖掘潜藏的相关性与规律性。就可解释性而言，知识驱动往往需借助物理原理所建立的方程或规则，能更直观地映射到系统运行机理与控制逻辑，对安全和稳定要求较为苛刻的情境尤为适用。相比之下，数据驱动更擅长应对高维度、非线性、复杂难以建模的场景，在尚未被完全厘清的潜在模式中捕捉和发现新的规律。当前电力系统规模不断增长，运行工况快速变动，可再生能源渗透率持续提升，电网运行调度复杂性大大提高，单凭纯知识驱动已难以为继。同时，纯数据驱动方法又易受到数据质量与覆盖度的限制，对于“极端”、“分布外”情形的预测与判断尚显不足。因此，亟需发展知识-数据融合驱动范式。

表 1 电力系统知识和数据对比

Tab.1 Comparison of power system knowledge and data

概念	常见类型	说明
知识驱动方法	物理原理	利用电学原理、热工规律等建立精确或简化程度不同的数学表达模拟电力网络特性。
	专家规则及控制逻辑定义	结合规则集、知识库及其他组件支持高效的信息处理任务执行能力。
	案例推理	依据系统内已发生的类似事件为依据的新解决方案提出途径。
数据驱动方法	统计模型	采用经典概率论框架内的各类统计测试及估算手段探索变量间关系、趋势变化特点
	机器学习	通过训练有标签数据集或无标签数据集尝试发现数据内部存在的结构或知识。

自 2016 年薛禹胜院士首次提出将因果方法与机器学习融合分析观点^[15]后，知识-数据融合理念随之在优化调度、状态估计等多个领域获得广泛认可。图 1 展示了部分知识数据融合研究^{[14]-[23]}。目前来看，知识-数据融合手段日益灵活，从并行/串行简单耦合，逐渐发展到复杂引导、嵌入、反馈以及混合模式。此过程下，部分人员关注分层式、多级协同架构设计，及通过知识增强数据驱动或数据优化知识驱动的互补关系，应对不同层面的多样化。薛院士等^[15]结合因果和统计分析方法，着重将传统数据分析方法与领域内特定要求相结合，在概念梳理和技术平台上做出尝试。东南大学汤奕等^[14]探讨

联合驱动机制的具体实现方式及其影响效果，涉及并行/串行运行、引导及反馈等多种组合形式。美国南卫理公会大学 Wang Jianhui 等^[22]归纳四种代表性 AI 范式：拓扑结构融合、物理信息嵌入、专家知识引导以及混合驱动模型。中国电科院王继业等^[23]针对调度决策中单一物理模型、数据驱动或知识经验局限性问题，提出主从驱动和对等驱动框架。总体来看，知识-数据融合方法正朝着多维协同、动态适应和可解释性增强的方向快速发展。

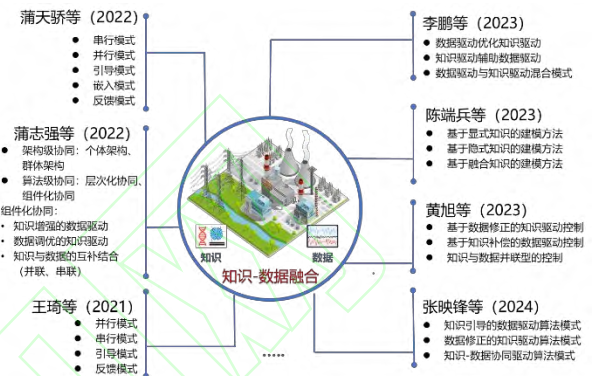


图 1 知识-数据融合领域的相关研究

Fig.1 Research in the field of knowledge-data fusion

1.2 知识-数据融合驱动框架关键技术

本节梳理了物理信息嵌入、拓扑结构融合、专家知识引导、混合驱动等四类融合驱动技术。

1.2.1 关键技术 1：物理信息嵌入

物理信息嵌入是对 AI 模型中输出或隐藏层的变量赋予物理意义，通过正则化将包含这些物理变量的控制方程、边界条件、初始条件等扩充为损失函数，使模型生成具有电力物理规则一致性的决策^[24]。文献^[22]系统概述了电力系统领域的物理信息

(Physics-Informed, PI) 神经网络 (Neural Networks, NN)，并将其总结了 PI-NN 的几种范式 (如 PI 损失函数、PI 初始化、PI 架构设计和混合物理-深度学习模型等。美国华盛顿大学 B. Lusch 等设计了一种 PI-NN 模型，为连续时间步长的时间序列数据和状态变量赋予意义，增强了新坐标系中线性稳定，并使得从机器学习中学习到的特征函数及其逆更加稳定^[25]。Zhi-li Zhang 等针对电力系统潮流计算问题提出了一种 PI-NN 方案。该方案通过一个重建潮流模型的辅助任务，将不同粒度的 Kirchhoff 定律与系统拓扑编码至模型中，进而对求解器进行正则化，并受物理定律约束^[26]。刘墨等^[27]提出了基于 Kuramoto 耦合振子同步知识融合的电力系统暂态稳定分析方法，引入电气节点耦合强度知识改进神经网络的空间表示。

1.2.2 关键技术 2：拓扑结构融合

拓扑结构融合是将电力系统天然存在的网络拓扑结构等融合至 AI 算法中,将拓扑形态与物理特征映射为图中的节点和边连接信息,通过图神经网络等技术实现物理建模和数据驱动的融合。清华大学提出基于图卷积网络的配电网故障定位方案^[28],实现了具备图谱信息和节点参数的图谱知识与神经网络的结合。Petar Veličković 团队与南洋理工大学通过将注意力机制与路由机制引入到图网络,拓展其在节点网络中的应用^[29]。文献[30]提出具有增强图卷积网络和近端策略优化算法的新型多智能体强化学习方法用于配电网电压调节。王小君等^[31]提出将运行状态信息与图强化学习相结合的综合能源系统运行优化方法。

1.2.3 关键技术 3: 专家知识引导

不同于上述两类,专家知识引导通过将专家经验转化为历史经验样本、初始化参数等可计算形式,使 AI 在训练阶段就能学习到高质量决策模式。文献[32]采用模仿学习为人工神经网络生成初始权重,并采用近端策略优化算法训练和测试智能体。张沛等^[33]借鉴完美调度思想离线计算理想调度方案,将其作为专家策略指导生成器学习,测试表明该算法离线训练时收敛迅速,在线应用时决策效率高。中国电科院提出人工经验和 RL 结合的断面功率控制方法^[34],利用发电机提前筛选和功率补偿机制,并在 RL 模型训练过程中引入知识经验,加速收敛。张大海等^[35]通过智能体模仿高奖励回馈的专家调度策略自适应学习动作探索,基于判别器辨别生成策略与专家策略之间的差异,并以此作为内部奖励函数辅助神经网络参数更新。总的来看,专家知识引导方法的核心在于将专家知识“固化”到模型中,形成可重复使用的智能决策能力。

1.2.4 关键技术 4: 混合驱动技术

混合驱动则是将以上三种技术共同使用以达到更全面和可靠的电力系统难题求解模型。在一些复杂场景下,物理信息、拓扑结构及专家知识的结合能够有效弥补单一方法的不足。例如,文献[36]提出基于多智能体 Nash-Q 学习的综合能源优化决策方法,通过混合各种融合方法和多智能体方法驱动分析与决策,大幅提升计算效率。

1.3 知识-数据融合驱动范式未来挑战

总的来看,现有知识-数据融合驱动范式常基于人类经验或物理规律对 AI 架构进行设计、训练,其在内部解释性、数据效率等方面相对纯数据方法具备优势,但仍存在下述挑战。

1.3.1 领域适用性与场景定制化受限

电网不同业务存在迥异的物理特性与技术约束,虽然知识-数据融合在理论上具备通用价值,但一旦落到具体场景,所需领域知识编码须高度贴合该场景的特殊需求。换言之,单一、通用的知识嵌入策略难以一劳永逸,在构建面向电力系统的融合模型时,应充分考虑各业务的独特性,定制物理约束、数学公式与经验规则。

1.3.2 复杂专业知识异构编码困难

从约束条件嵌入到基于数学公式的先验映射,部分研究实现了调度领域中有限知识的初步融合。然而,调度决策的专家知识既包括可形式化的理论定律,也包含专家个人经验与隐性暗知识。这些知识具有高异构性和情境依赖性强的特点,难以用传统数学模型或简单的数据标注方式加以描述。尽管当前在机组组合、最优潮流等问题中已有一些仿真案例,未来实现对复杂高阶系统的认知与隐性机理的规则化表征与量化分析,需人工智能、数学优化、脑科学、心理学等相关领域的进一步突破。

1.3.3 实时性及动态适应能力不足

新型电力系统源网荷储协同发展背景下,高时变性与强不确定性并存,运行状态随外部气候环境、社会用电行为与市场交易变化快速波动。若调度算法只依赖过往历史数据训练,对新场景、新规则、新变化难以迅速自适应调整与更新,则无法实现 AI 调度的安全可信应用。一旦出现输入分布突变或非预想场景,统计模型与离线机器学习往往缺少足够的弹性与韧性支撑实时调控。因此,未来如要实现真正意义上调度智能体的在线学习与自适应优化,须构建动态更新与主动学习机制,使模型面对新情形时能够迅速重构自身预测结果或控制策略,从而在时间与空间维度上同步适配真实系统的需求。

2 人在回路范式

上述知识-数据融合驱动中,尽管算法与模型能够基于海量数据挖掘潜在规律、融合物理知识,但其最终目标仍需回归到“以人为中心”的决策与服务本质。因为,不论外部、内部的气候、市场、社会等因素如何影响,归根到底,知识是人总结发现的知识,数据是人收集的数据,电力系统是服务人的系统,是与人交互的系统,是人调人控的系统。因此,面向优化决策问题,需在建模、分析、调度的全环节,充分考虑人的影响因素、利用人的知识结构、发挥人的主观能动性,将“人”引入分析决策的“回路”,构建人在回路的模型。因此,为更好应对新型电力系统多变运行环境,需在建模、分析、

调度等环节有机纳入人的知识结构与主体意愿,实现“人在回路”的电网智能决策。

2.1 人在回路范式研究现状

HITL 建立在人、机(此处“机”主要是指“AI”)具有不同特点和分工的事实基础上。人和机的根本区别在于处理数据和知识方式上的差别^[37]。一方面,机的推理结果是建立在历史数据和经验基础上,其本质是通过已有数据的相关性和分布来推断未来情景。相对于人来说,机的优势在于高效完成重复性、标准化程度高且计算量大的任务:通过数据处理的高速执行训练及挖掘等过程,可在一定范围内自动发现和应对系统运行中的模式和问题,提供决策支持或直接生成调控策略,从而提高效率。相对而言,人的优势在于能够当数据缺乏甚至矛盾的情况下,基于理论知识、专家经验和分析推理等给出前瞻性、预判性的决策,并通过设计实验加以验证。此外,人类更擅长处理综合考虑各类非结构性信息、处理疑难杂症问题,例如在常规模型下无解、现有方案难以满足要求的复杂、极端场景下,协调多部门、多资源做出前瞻决策或应急处理,保证系统的安全可靠运行。

目前,研究人员正在探索电力调度决策领域人、机二者有效结合方式。郭剑波院士团队系统性论述了人在回路、人机混合增强在电力系统中应用发展:文献[38]给出人在回路电网智能调控基本概念与研究框架,提出大电网调控人机混合增强智能总体思路,设计了关键技术、难点及应用场景示例;文献[12]和[39]介绍混合增强智能技术概念、电网调控应用框架原则,分析了混合增强智能及其在电力系统中的应用;文献[41]中,团队与中科院王飞跃、武汉大学张俊等分析了人类智能和机器智能在复杂系统认知、管理和控制的局限,并以大电网调度为例探讨基于人类智能和机器智能的调度方式及其不足。南方电网李鹏、黄文琦等对人机混合增强决策智能在新型电力系统调控中的应用进行了展望,分析了决策智能在新型电力系统调控中的优势与局限,论述了人机混合增强智能的总体框架、关键技术、应用方案及应用中的关键问题^[37];余涛、姚建国等在文献[42]中分析了当前 AI 在电网调度决策中的现状,阐述混合增强智能调度知识演化的内涵与关键问题,提出关键技术框架及解决思路。

此外,清华大学孙宏斌团队在文献[43]中提出了低碳智能电网的概念、架构和研究展望,将人的用能行为、减碳路径与电网相结合,在传统能

量流、信息流的基础上考虑人的行为流,拓展新型能源系统在人体端的延伸。在人机交互界面方面,文献[44]探讨了以人因工程为指导的智能电网中能量管理系统人机交互设计,剖析了协作多视图、事件与任务触发机制、时间序列可视化等关键技术,以提升人机交互的自然性和智能性。文献[45]提出了轻量化的人机交互体系架构,对人机服务及负载均衡、统一界面描述规范等关键技术进行了讨论。窦嘉铭等在文献[46]中从人工智能可解释性的角度对电力场景机器学习中的人机交互进行了分析。

2.2 人在回路框架关键技术

本节介绍三种人机交互方式,包括决策支持、决策自动化以及增强决策。

2.2.1 关键技术 1: 决策自动化(人辅机)

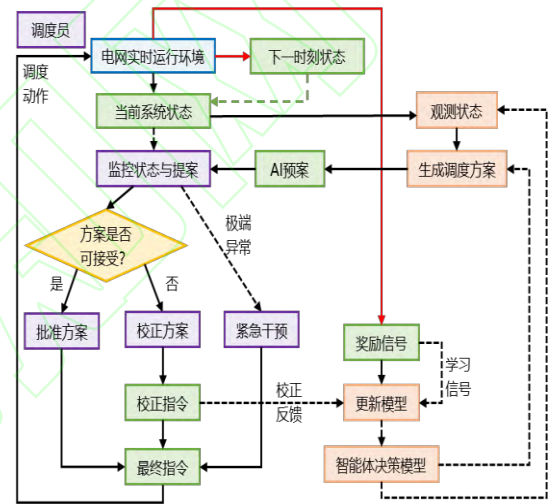


图2 决策支持范式

Fig.2 Decision support approaches

决策自动化即人类调度员依托经验知识,对 AI 实施实时监督与动态干预。其与 1.2.3 节专家知识引导存在一定差异:后者侧重于离线的知识嵌入,而前者强调在线的人机协同机制。如图 2,此技术下,人类调度员并非预先将知识编码至系统,而是作为动态知识来源持续参与决策,依据实时运行场景灵活调整策略、处置异常工况,并修正 AI 决策偏差。另外,文献[39]提出人类经验指导智能体,减少其动作空间并实现电网断面功率的快速智能调整。此类方法通过人类知识引入,可以在利用算力的同时,提高模型的学习效率和决策可靠性,尤其是在复杂和不确定的情况下。具体来说,专家可对智能体提出的调度方案进行审核与校正,从而防止因模型不完善导致的重大失误。这种动态交互使得混合系统能够处理训练数据中未曾出现的新情况。

2.2.2 关键技术 2: 决策支持(机辅人)

与人辅机相反,机辅人模式中 AI 主要任务是

对人类决策者提供辅助支持。AI 不仅应提供数据分析和方案建议,更重要的是保持决策过程的透明性和可干预性,同时人类始终掌握决策权。

2.2.3 关键技术 3: 增强决策 (人机混合)

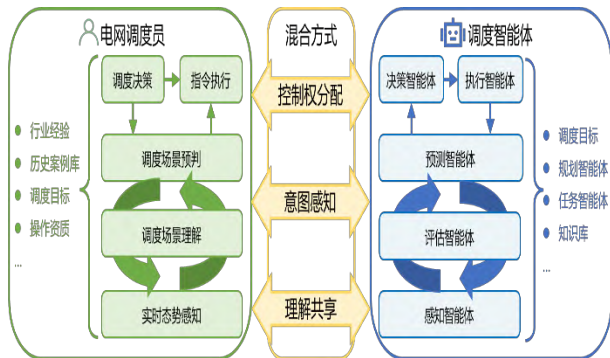


图3 电力调度中的人机混合方式

Fig.3 Human-AI hybrid approach in power dispatching

增强决策 (人机混合) 集成上述两种方式,如图 3,增强决策可通过集成调度员、智能体数据-场景共享机制、信息-决策交互机制、控制-权重分配机制等的设计实现^[47]。乔骥等^[38]建立了双通道人机混合智能决策框架,实现了紧急情况下的实时人工干预,并通过对智能体输出结果的信任评估来进行校验与反馈调整。增强决策一方面发挥 AI 在海量数据处理与精确分析中的长处,另一方面又可借助人类调度员在处理电网高度不确定性和复杂问题的洞察能力。就电力调度未来发展而言,人机混合增强决策可为应对愈加动态多变的调控问题与各类相关挑战提供有力支撑。

2.3 人在回路框架未来挑战

纵观前文, HITL 范式不仅在应对不确定性时增强系统的安全性与灵活性,且能够借助人类经验直觉提升决策质量。然而,当前 HITL 在具体落地应用也仍面临若干挑战,亟待深入研究。

2.3.1 人的偏好因素及生理因素

人类专家的经验与直觉判断在调度决策中发挥不可忽视作用。结合调度不同目标侧重 (诸如经济性、安全韧性等),人类经验能为多目标优化提供指导。同时人类对问题的综合性思考可为难以通过传统程序显式编码的操作逻辑与思维模式提供解决方案,但过度依赖少数调度员的知识背景或放大其个人偏好因素,可能会造成模型过拟合与适应性受限。当出现主观判断偏差而未被机器及时识别和纠正时,人类亦会引发电网安全稳定风险 (如 2019 年碧宗光伏电站、2013 年白沙供电所等事件均是调度员违反电网调度规程)。由此可见,人类尽管能够

改善调度手段的实效、响应速度与执行力,但同时受限于调度员的技术培训、规程管理,可能因“过度参与”而提高误操作概率或引入人因事故。

另外,长期参与高强度的监控工作会在生理、心理层面加剧调度员的疲惫与压力,一旦遇到极端或紧急状况,焦虑、恐慌等情绪亦可能干扰其理性判断。此状况下,如何在系统中持续监测调度员状态,并相应设计智能体去动态调整介入,可成为提高混合决策安全性、稳定性的研究方向。

2.3.2 法规及道德考虑

新型电力系统下,电网结构、形态正发生深刻变化,其安全稳定运行成为能源保供的重要任务。随着更多敏感信息被用于模型训练与个体行为预测,隐私保护与数据、网络安全的问题日益凸显。同时,由算法决策所导致的不良后果应当由谁承担,相关法律与伦理难题也变得愈加紧迫。面向电力系统调度问题,建立公平合理的人、机权责划分与追责机制无疑至关重要。

2.3.3 决策过程协调难与持续适应性不足

当前人在回路范式多数研究中, AI 只能被动学习、执行,对人类意图与需求、真实环境变化的有效识别、响应与推测推理关注尚不充足。因此,其学习过程和应用部署尚难以形成“数据-知识”的闭环,人类经验也无法在模型全生命周期内得到迭代式融合。系统所面临的不确定性、开放性与脆弱性等复杂条件下,运行环境瞬息万变,亟需在动态演化的现实情境下确保调度系统不仅能够满足当前需求的同时,还能快速适配新的规则与挑战。“被动学习”的模式亦限制其对多变场景的适应能力。这对 AI 的自进化与迭代能力提出更高要求,即一方面必须从既有经验中不断学习,并基于场景变化持续进行策略优化;另一方面需使系统具备对潜在变化的提前预判,从而积极调整架构与决策方式。

综上,引入“人在回路”有助于提升电力系统优化和决策的有效性与稳定性。但如何让智能体在实际电网物理环境中主动挖掘、主动思考、主动推理分析,并与人相互配合,应对真实环境未知难题,实现智能调度生态自主进化升级,仍亟待探索。

3 电力系统 EAIF 框架

新型电力系统的快速发展正推动其决策范式由“被动响应”向“主动进化”转变。“主动进化”是指系统能够基于其内在特性与外部需求,实现运行状态智能感知、拓扑结构自主重构、外部环境动态适应、人机协同主动优化,包括三大方向:一是

自主性方面跨越“无自主性”，关键场景实现从“部分自主”到“高度自主”决策。二是能力维度方面构建与数字孪生（Digital Twin, DT）协同的主动探索、闭环验证与持续进化机制。三是系统架构方面形成软硬结合、分层协同、动态自适应具身智能体。

目前来看，现有研究多集中于特定场景孤立任务，缺乏系统级海量模型和工具的协同机制引导。传统基于知识-数据融合的小模型 AI 方法存在适应性有限、迁移与泛化能力不足等局限；同时目前应用的人在回路高度依赖人工介入特征选择、模型结构与超参数优化过程，不仅耗费大量人力资源与计算成本，且受限于专家经验的主观性与稀缺性，有待进一步提升。总的来看，电力系统作为调控规模庞大、结构复杂、动态性强的复杂巨系统，加之考虑智能主配电网中“云-管-边-端”多层级信息物理融合的复杂性，模型、工具与硬件资源日趋碎片化，对系统性、自适应决策框架的迫切需求。

参照人机交互自动化分级标准^[48]（表 2），当前电力调度决策自动化水平处于“智能体无自主性”最高层级，虽与“智能体部分自主”仅一步之遥，然其实现亟待技术、理念的发展突破。如何实现智能/非智能模型、工具、知识及数据的高效自适应编排，构建随系统演化而动态调节的机器智能决策体系，进而形成具备自组织、自修复与自进化能力的新一代调度范式，仍面临诸多挑战。鉴于此，本文尝试将具身的思想引入电力调度研究框架，阐述 EAI 概念与发展脉络，提出电力系统具身智能框架 EAIF 构想，讨论关键技术路径与潜在挑战。

表 2 人机交互自动化水平分级^[48]

Tab.2 Grading of automation levels^[48]

评分	智能体自主水平	智能体的角色和能力
10	智能体高自主性	智能体决定一切，并自主行动，不通知人类
9		只有当智能体决定通知人类时，才会通知人类
8		智能体只有被要求时，才会通知人类
7		智能体自动执行，但执行时/执行后必须通知人类
6	智能体部分自主	在自主执行之前，智能体允许人类在有限时间内否决

5	智能体无自主性 /手动控制	如果人类同意，智能体就执行这个建议
4		智能体会给出一个备选方案
3		智能体将选择范围缩小
2		智能体提供一套完整的行动方案
1		智能体不提供任何帮助，人类必须做出所有决定和行动

3.1 具身智能概念及发展

“具身”思想的发展如图 4，其最早可追溯至 20 世纪中叶维纳提出“机器需根据环境变化自行调整”的理念^[49]，并在阿兰图灵^[50]与斯坦福大学 Shakey 机器人等早期实践中逐步发展^[51]，其核心在于通过在物理环境中的实时在线交互，智能体可持续累积经验并调整行为策略，形成更具灵活性与泛化能力的决策方式。与纯粹在虚拟空间利用历史数据训练的非 EAI 相比，EAI 可更好适应多样化操作。80 年代，布鲁克斯等提出了感-动行为主义机器人设计思想，使具身理念从概念走向工程实践。21 世纪以来，深度学习和强化学习的崛起进一步推动 EAI 发展，相关企业、机构在机器人与人形服务领域开展探索：2021 年特斯拉 CEO 马斯克宣布通用机器人服务计划；英伟达黄仁勋在半导体大会明确 AI 下一个浪潮是 EAI；谷歌发布通用大语言模型 PaLM2；2024 年美国《机器人路线图 V5》中强调智能具身、可持续发展等重大趋势；欧盟 Horizon 项目框架支持 EAI 与机器人研发。

我国也在积极布局 EAI。2023 年上海交大卢策吾演讲《具身智能》并提出 PIE 方案^[52]。同时上海发布《促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案》提出重点攻克具身智能、打造 EAI 开源开放平台。2024 年北京海淀发布《全国具身智能创新高地三年行动方案》聚焦具身大模型和机器人。同年优必选机器人通过百度智能云千帆 App Builder 接入文心大模型进行任务调度应用；华为全球具身智能产业创新中心正式投入运营。总的来看，无论是在 AI 理论探究领域，还是技术研发与应用范畴，抑或是在法律、规则及制度建设层面，关于如何提升自动化系统具身自主性并构建 EAI 的讨论，已逐渐成为广泛共识。而就电力系统而言，依托 EAI 有望达成对调度物理环境的感知加深及自主调控。

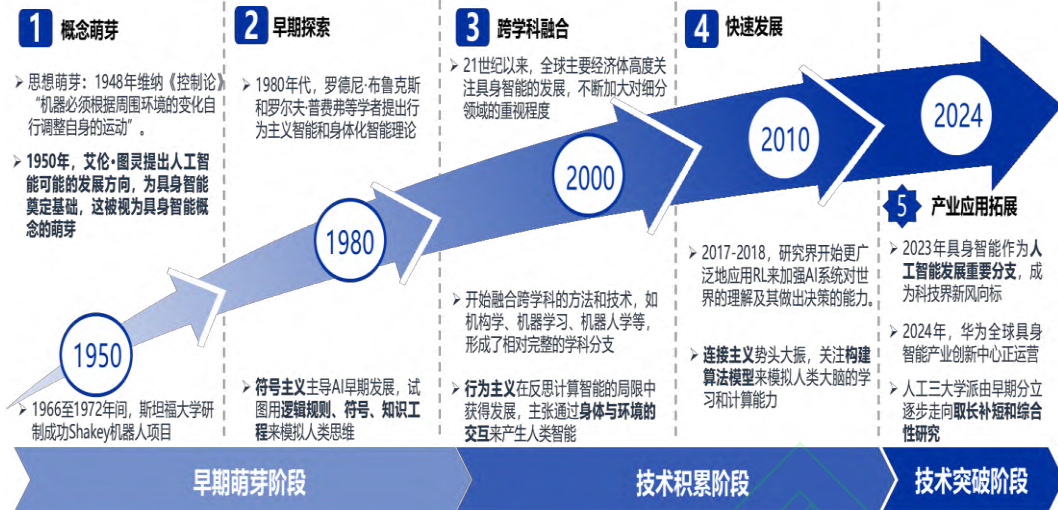


图4 具身智能发展脉络

Fig.4 Evolutionary pathway of EAI

3.2 电力系统 EAIF 框架设想

像人体一样能与真实物理环境交互感知，自主规划、决策、行动、执行、进化的机器人/虚拟环境是理想智能的终极形态。人体依靠大脑中枢神经实现对身体软硬件的精确控制，大脑不仅能够接收来自感官的实时信息，还可借助神经网络反馈，协调肌肉、器官和代谢等活动，适应外部环境变化。其自主调节能力源于体内多层次的控制架构及软硬件协同，从脑干的反射控制到大脑皮层的决策优化，共同构成高度自适应且高效的闭环。

现代电力系统已展现相关特征，即作为“大脑”的调度中心通过类似中枢神经系统的信息处理和控制机制，基于外界天气、人因社会等不确定变化实现对系统的调控和优化。但目前来看，与人类大脑主动和创造相比，现有系统仍多局限于“执行者”角色，其多模态感知、自主控制与软硬件协同潜力尚未充分发掘。受具身思想启发，本文提出以中枢多模态大模型（Multimodal Large Models, MLMs）与持续学习为核心的 EAIF 框架，通过构建“中枢-末梢”协同架构实现全系统软硬件协同进化（参见表3与图5），设想如下：

首先，感知层作为具身智能的基础，类似于皮肤、眼睛、鼻子、耳朵等感知器官，通过固定式/移动式/环境感知等方式感知信号，基于多模态的物理传感网络实现系统全景监测。异构感知数据经边缘计算节点预处理与特征提取，形成多维度物理认知基础，并通过动态路由向中枢 MLM 汇聚。

其次，MLM 模仿人类大脑决策机制，依据场景变化与人类需求，自主构建各类数学问题，动态

规划数据、任务在异构模型与工具间的分配策略。若现存小模型/工具不可用，MLM 可借助编程能力创建新的小模型/工具（类似于人类创造工具）。小模型/工具基于 MLM 提供的知识数据执行发电计划制定、电网运行方式优化等子任务，并驱动无人机、控制柜等硬件设备执行操作。另一方面，MLM 可通过持续学习收集子系统运行风险与问题，结合事前预演与事后分析（如完美调度仿真），不断探索模型边界、涌现新决策思维，并自主训练模型参数或生成新模型。

最后，执行层通过软硬件耦合实现对物理世界直接干预，例如智能装置自适应调节等物理动作。执行结果经由感知层实时反馈，形成“感知-决策-执行-反馈”的闭环，促使系统持续自主进化。

综上，EAIF 框架有望通过物理实体与环境的持续交互，积累体验式知识，实现从被动计算到主动探索、从离线学习到在线进化的根本性转变。

3.3 EAIF 框架设计

EAIF 在架构设计上不仅需实现高效感知、精准决策与可靠执行，更需具备应对极端工况、系统故障及新型能源接入等复杂场景的能力。

3.3.1 基于数字孪生的闭环验证与协同演进

除直接与物理系统交互外，EAIF 还与高精度 DT 及虚拟仿真工具协同。DT 融合物理规律、历史数据、实时传感信息，未来可设计米级精度与毫秒级响应的虚拟镜像系统。中枢 MLM 通过动态路由

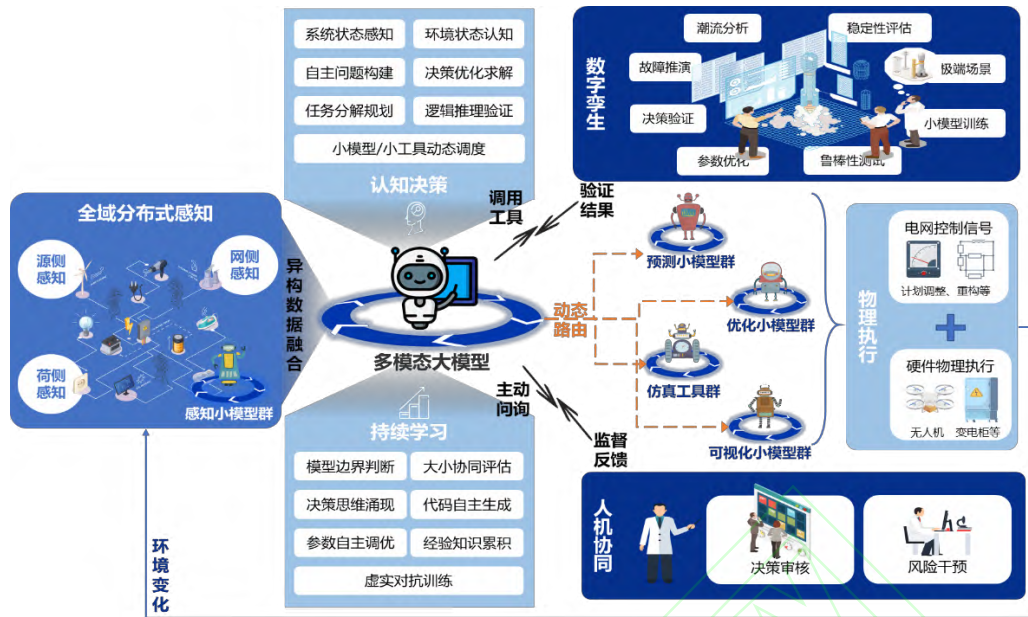


图5 EAIF 框架

Fig.5 EAIF framework

表3 电力系统具身自主智能框架与传统框架的差异

Tab.3 Differences between the power system EAIF and traditional frameworks

模块	非 EAI	强化学习	EAIF
感知	依赖固定位置传感；噪声处理与特征提取能力较弱，多源数据融合困难。	依赖环境交互，通过试错学习感知。	灵活部署移动传感，整合电压、电流、温度等多源信号，应对信息碎片化问题。
决策	基于预设规则与静态算法，难以适应突发或复杂场景。	通过奖励优化决策策略，对奖励函数设计敏感。	多模态上下文理解与实时推演，支持对场景自适应建模与决策，提升高维不确定环境中的决策鲁棒性。
执行	依赖远程指令或预编程序，缺乏实时交互与精细调整。	对动作空间和状态空间的变化敏感。	大模型调度小模型、软硬件协同、自适应精细控制。
反馈	反馈与决策割裂，滞后明显，缺乏个性化调整机制。	依赖环境奖励信号反馈，稀疏奖励场景下学习效率低。	提供实时、细粒度、可语言解释的多模态反馈。
在线持续学习	依赖离线批量学习，需人工干预更新，周期长、滞后显著。	支持在线学习，但收敛速度慢、灾难性遗忘问题突出，难以持续适应系统演化。	实时增量学习与知识蒸馏，实现模型动态演化、高效知识迁移，长期适应性强。

将部分感知数据分流至孪生体策略预演，完成极端故障推演、新型能源设备接入仿真等高风险场景闭环验证。如极端灾害下，MLM 于 DT 模拟不同灾害强度电网拓扑重构方案，通过 AI 小模型在百万级场景中筛选鲁棒最优策略，映射至物理系统执行。借助虚拟试验、物理执行的交互架构，MLM 可在实际物理约束中迭代认知，同时通过虚实数据对抗训练持续进化。边缘节点 AI 小模型同步对比物理系统与孪生体的运行差异，自动校准 DT 参数以维持虚实一致，推动 EAIF 不断升级。

3.3.2 面向高可靠性与韧性的系统架构设计

所提 EAIF 虽借鉴人体智能架构与认知机理，但本文同时认为其也应围绕电力系统高可靠、高实时、高韧性等要求进行设计。与生物体需较长时间恢复异常状态不同，系统需在短时间内实现故障隔

离、供电恢复与重构，为此可设想两项机制：一是预防自愈一体化。依托 DT，MLM 可在离线环境中持续推演海量故障预想场景与预生成恢复策略。检测到异常的同时，系统依据实时情境匹配最优策略并启动执行。二是去中心化容错控制结构。关键决策节点与执行单元采用 N-1 等冗余备份，局部失效后实现无感切换、人机控制权迁移等。

3.4 电力系统 EAIF 框架关键技术

EAIF 涉及多模态大模型、大-小模型协同、持续演进及数据融合等基础技术。

3.4.1 大语言模型与多模态大模型

MLM 是 EAIF 框架的“智能中枢”，融合与理解电网多源异构信息，实现认知与决策的统一，是协调人类、AI 小模型、DT 及各类工具的关键。

MLM 具有“海量数据”、“庞大参数”和“强算

力”等特点^[53],与传统 LLM 相比,MLM 引入跨模态对齐,能够同时处理语言、视觉、物理量等多种信息。根据其开放性、部署方式和适用领域,MLM 分为开源/闭源、在线/本地等多种类型,根据其结构和功能可分为自回归模型、掩码模型、编码器-解码器模型三类:自回归模型仅使用解码器,典型代表 GPT (Generative Pre-trained Transformer) 系列;掩码模型采用自编码器,典型代表基于 Transformer 双向编码器表征模型。编码器-解码器模型结合编码器和解码器二者功能,代表为双向自回归 Transformers 等。目前,电力能源领域已有研究人员对 MLM 和 LLM 开展探索。武汉大学张俊等^[54]综述了 LLM 及其垂直行业适配技术,并对发电运行调控、主网运行调控、配网运行调控、设备健康监测、工业大负荷、电网互动等领域进行展望。赵俊华、文福拴等^[55]探索了基于 LLM 构建面向电力系统的通用 AI 技术,明确其与传统 AI 在逻辑推理、编程和代码理解以及数学推理方面的突破。华北电力大学李刚、浙大杨强、中国电科院等^[56]重点探讨了以多模态为代表的具备深度场景解析和语言描述能力的 LLM,分析其在电力系统运筹优化与调度决策、设备状态评估与健康管、多模态认知与理解等等方面的应用前景。上海交大艾芊等^[57]分析了 LLM 在提示工程、多模态处理、模型微调等方面的技术优势和实践价值,通过实验展示了 LLM 在辅助系统运行的潜力。西安交大陈晓红等^[58]探讨了多模态 LLM 对电力设备健康状态评估、设备运行状态预测、设备故障诊断、设备故障检修策略推荐等电力运维场景的作用。东北大学孙秋野等^[59]分析了 LLM 相较于小规模神经网络的特点,同时给出其在新型电力系统多模态、多任务的智能生成及智能决策方面的发展前景与技术需求,为其在电力领域应用提供了数据-任务匹配的探索思路。

具体而言,MLM 在 EAIF 中的功能主要体现在以下方面。一是高阶推理,MLM 通过上下文对话、知识图谱、检索增强生成 (Retrieval Augmented Generation, RAG)、模型上下文协议 (Model Context Protocol, MCP)、A2A 协议 (Agent to Agent Protocol) 等方式支撑系统快速生成调度决策。二是知识蒸馏,复杂教师 MLM 可压缩为轻量化学生模型,在基本保持性能的前提下显著降低计算与存储开销,适配 EAIF 实际部署需求。三是可解释性增强,MLM 通过自然语言交互重构人机协作方式,为复杂问题提供决策结果时,能够生成自然语言决策依据解释,提升协作过程的可信度与效率。四是海量全局认知

中台,承载海量知识 MLM 打破人类专家在跨区域主配协同、多能源耦合等需要多领域、多层次决策的认知瓶颈。五是多模态优势,MLM 整合线路负载、电压质量、无人机图像等异构数据源,实现数据的统一表征与分析。

3.4.2 大-小模型协同技术

大-小模型协同即回答 AI 大模型和小模型如何协作、如何实现全局决策与局部执行的有机联动,是 EAIF 的“神经系统”,其科学问题如图 6。

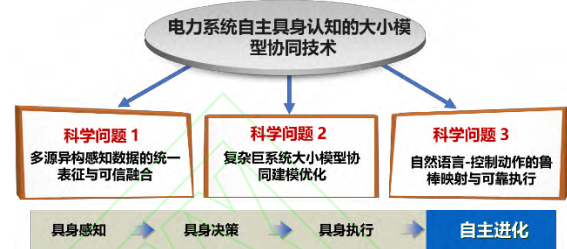


图 6 EAIF 框架的科学问题

Fig.6 Key scientific questions in the EAIF framework

新型电力系统作为一个动态复杂巨系统,具有不确定性强、开放性高和脆弱性显著的特点。面向高比例可再生能源渗透、高比例电力电子化装备转型及多元用户深度互动的方向演化过程中,系统呈现强非线性、多时间尺度嵌套等特征。MLM 对非结构化数据处理和泛化性能强,但特定场景数据适应不足、局部专业任务效率低,存在幻觉;AI 小模型擅长高维状态空间映射与快速寻优,但跨场景泛化能力弱。因此,仅依靠单一大模型或小模型,尚难以满足电力系统这一动态复杂巨系统的建模求解需求,且每类场景决策均需对应定制化个性化建模与求解方案,面临着“复杂巨系统大、小模型协同的建模优化”科学问题。

1) 感知层面

系统中 SCADA、PMU、图像巡检、电力气象等数据来源多种多样、时空尺度差异明显、噪声干扰与信息冲突多、物理量图像文本等多源异构数据表征存在,面临“多源异构感知数据的统一表征与可信融合机制”问题。MLM 可整合小模型(如边缘计算节点、PMU 传感器)实时数据流,通过时空对齐、特征提取、跨模态关联,实现电网状态的全局感知。例如,华师大-小红书团队提出复杂推理多模态大模型 Vision-R1^[60],其通过视觉和语言的结合让模型产生更复杂、更类似于人类的推理链。

2) 决策层面

运行优化存在海量场景,具有决策变量多、不确定性强、非线性突出、建模方式多样的特点,可通过大-小模型协同提升^[61]。如表 4,大-小模型的协

同方式有多种,以 MLM 和 RL 协同为例包括 MLM 设计 RL 奖励、MLM 引导 RL 目标、MLM 为 RL 提供初始解等。大-小模型协同智能调度决策流程如图 7。MLM 可基于 RAG、历史信息、人员交互信息对 RL 小模型的决策结果进行分析与事后解释,并可对调度新环境开展自适应建模、对 RL 参数开展优化,实现人、大模型、小模型三者的有机结合。

3) 执行层面

表 4 决策层面三种 RL 与 LLM 协同方式

Tab.4 Three paradigms of RL and LLM collaboration at the decision-making level

分类	描述	电力系统调度举例
LLM 设计 RL 奖励	LLM 通过多模态数据分析,动态生成高适应性奖励函数。	LLM 分析历史负荷数据、天气预报、市场价格等信息,生成奖励函数,激励 RL 智能体优化发电计划,例如在用电高峰时增加发电、在低谷时减少输出。
LLM 引导 RL 目标	通过上下文推理、思维链等技术, LLM 引导 RL 不同目标。	LLM 根据故障类型(如短路/过载)、电网拓扑结构(如受影响的区域分布)、用户需求(如负荷优先级)等信息,生成不同恢复目标。指导 RL 智能体制定策略。
MLM 为 RL 提供初始解	LLM 分析经验数据,生成高质量初始策略,加速 RL 策略收敛	LLM 分析当前负荷、可再生能源出力等数据,匹配历史数据模式,生成初始调度策略初值。RL 智能体以此策略为基础进行微调,快速响应电网状态变化。

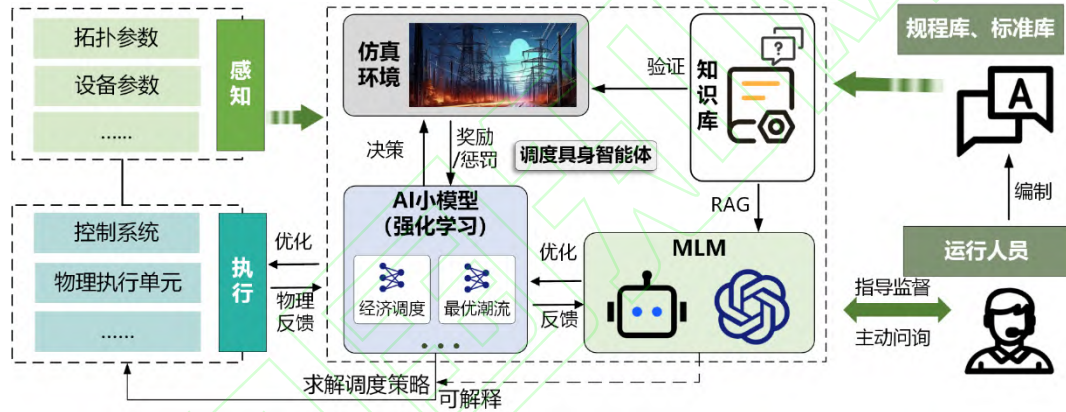


图 7 大-小模型协同的智能调度框架

Fig.7 Intelligent scheduling framework for large-small model collaboration

多场景下的适应性有限。大-小模型的合理协同,可解决调度命令执行过程中模糊性消解、多模态指令分解、不确定性评估等问题。大模型负责解析调度指令,将其分解为可执行子任务,并生成任务序列,小模型利用其快速推理,进行具体任务执行,获取经验和边界反馈给 MLM,后者根据反馈动态调整任务序列,形成闭环。

4) 协同耦合层面

为实现上述感知、决策与执行中各类模型的高效协同协作,动态路由在 EAIF 中发挥着“神经传导”的作用。动态路由可根据任务类型、数据模态和实时性能需求,将查询或计算任务动态分配至最合适的大、小模型处理节点,从而优化系统整体响应时间、成本与准确性。该概念最初用于计算机网络自动调整数据包的路径以优化传输效率^[62],被扩展到模型选择后可以根据查询内容选择最优模型

调度命令面临实时性、可靠性和灵活性要求。传统执行方式依赖于固定规则和人工干预,难以应对高比例可再生能源接入、负荷波动加剧以及复杂网络拓扑带来的不确定性。MLM 能够较好融合海量领域知识和复杂规程及数据,解析复杂调度指令并生成可执行的任务序列,但其输出存在幻觉、模糊性或不不确定性;小模型(如 RL、模糊算法等)擅行具体任务,但缺乏对复杂指令的全局理解,且在

^[63]。例如 MLM 中动态路由可以选择不同的“专家”模型处理不同模态的数据。文献[64]提出基于模型置信度的动态路由策略,根据输入的复杂性决定是否调用更多专家。对于查询 x , 算法选择模型 m , 并根据历史数据学习选择策略,即路由选择使效用函数 $u_{m(x)}$ 最大的 m , 效用函数可以表示为

$u_m(x) = \text{quality}_m(x) - \lambda \times \text{cost}_m(x)$ 。同时,对于硬件设备,动态路由可根据任务需求,将调度命令分配到无人机、机器人、能量路由器等硬件设备,形成软硬耦合、多硬件协同执行的闭环控制。

3.4.3 持续进化技术

持续进化是 EAIF 的“代谢系统”,推动具身智能体在运行中不断同化新知识、调节自身模型结构,实现性能迭代升级与长效自治。

新能源与灵活性资源渗透率不断提升,源荷互

动、输配协同的发展背景下,新型电力系统与外部复杂系统联系更加紧密,向气象环境与社会活动双敏感发展。系统面临多重不确定性增强、离线方案适配性降低、在线分析决策需求高、复杂优化问题难以求解的瓶颈。上述复杂、未知且开放的环境中,通常无法预先为调度系统设计涵盖所有可能情况的预演策略,因此需 EAIF 自身具备持续演进能力,直面“复杂巨系统混合决策自主持续学习”的科学问题。其中,EAIF 持续进化与 RL 在线学习有一定差别。后者依赖于数据流被动更新,根据新增标注数据调整模型参数;EAIF 持续进化则通过物理的交互的主动探索过程实现。一是体验式主动学习。EAIF 不仅从数据中学习,更通过执行动作并观察真实世界的物理反馈来积累直接经验。二是多层次协同进化,与 RL 仅更新单一模型参数不同,EAIF 将实现感知、认知、决策与执行的多层协同进化。三是情境感知选择,EAIF 识别场景重要性,选择性保留关键经验并遗忘冗余信息,规避灾难性遗忘。

为支撑上述功能,EAIF 采用两类技术。一是交互式在线学习,系统通过主动试探(如主动灵敏度分析)与环境反馈形成闭环学习。捕获仿真环境中难以模拟的真实物理约束与噪声。二是跨层知识蒸馏,大模型向小模型的知识下行传递的同时,可将物理执行层的物理经验反向蒸馏至认知层,使高层决策充分考量底层执行约束与实际效果。

1) 在线持续学习

与传统批量学习不同,在线持续学习聚焦于即时的、逐步到来的数据片段。允许模型实时获取新数据时,能够动态持续从新数据流学习新知识、新参数,无需重新训练整个模型架构。设已有模型参数为 θ_{old} , 新采集到一批数据 $D_{new} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 对应标签 $Y_{new} = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 。更新后模型参数为:

$$\theta_{new} = \theta_{old} + \eta \cdot \nabla_{\theta} \sum_{i=1}^n \text{Loss}(x_i, y_i) \quad (1)$$

其中, η 是学习率, Loss 是损失函数。通过实时计算新数据的损失并据此调整参数,MLM 能够在不遗忘旧知识的基础上,快速将新知识融入。

2) 知识蒸馏

知识蒸馏即将教师模型将其学习到的“知识”,包括特征表示、中间层输出等信息,以软标签或特征映射的形式传递给相对简单的学生模型。知识传递使得学生模型能够快速汲取教师模型已有的经验,跳过复杂的初始探索阶段,加速收敛。教师模

型 M_t 到学生模型 M_s 的蒸馏损失可以表示为:

$$\text{Loss}_{\text{distill}} = \sum_{i=1}^n \alpha \cdot \text{KL}(M_t(x_i) \square M_s(x_i)) + (1 - \alpha) \cdot \text{Loss}_{\text{task}}(M_s(x_i), y_i) \quad (2)$$

其中, KL 用于衡量两个模型输出分布的差异, $\text{Loss}_{\text{task}}$ 为任务损失函数, α 为平衡系数,训练样本数为 n , 第 i 个样本输入为 x_i , 标签为 y_i 。通过让学生模型学习教师模型输出分布及任务相关知识,实现知识从复杂 MLM 到简单模型的迁移,既能减轻计算负担,又能促进知识共享与传承。

3.4.4 数据融合技术

数据融合是 EAIF 框架“感知基座”,贯通并校准多源异构数据,为全局决策提供一致、可靠的信息环境。EAIF 需处理包括时、空、语义在内的多维度、多尺度、多模态数据。时间维度上,可融合 PMU、SCADA、AGC 指令及不定期巡检图像数据。自适应时间对齐可结合动态时间规整与物理约束插值等方法,将异步数据流映射至统一时间轴。空间维度上,从设备级局部感受到站级区域监测再到网级全局态势,可通过多分辨率空间索引与图神经网络拓扑感知等方法,实现“点-线-面-体”立体化数据融合。语义维度上,除大语言模型外,可通过对比学习建立电气参数、运行日志与图像视频的语义映射,实现多模态信息的交叉验证与互补增强。

融合架构方面,基于“云-边-端”分布式架构实现智能协同。自动驾驶领域相关方法可提供借鉴,如谷歌 Waymo 整合环境感知、精准定位、路径规划与车辆控制等功能,实时辨识道路上的行人、车辆及交通信号等关键要素。特斯拉 Autopilot 借助传感器与摄像头采集数据,实现包括自适应巡航、车道保持及自动变道等功能。就 EAIF 而言,可通过边缘节点轻量化数据预处理与特征提取,通过联邦

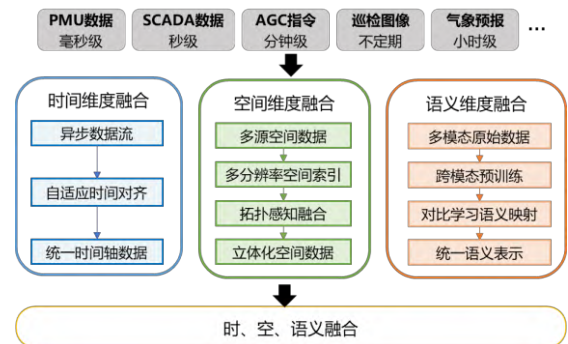


图8 异构数据融合示意

Fig.8 Heterogeneous data fusion

学习实现隐私保护下的协同建模；云端中枢负责全局信息整合与深度分析，挖掘信息传输瓶颈，优化数据传输；分层融合的机制可兼具异构数据处理能力与调度实时性。紧急场景下，数据可设计经快速通道直达 MLM 中枢，常规数据则可以批处理方式定期更新。未来通过数据融合体系的设计，EAIF 有望实现从数据孤岛到信息融通、从被动采集到主动问询的转变。

4 案例分析

台风常伴随强风、暴雨灾害，易引发电网设施损毁、运行状态失衡及通信中断。以台风袭击某沿海地区电网为例分析 EAIF 如何构建灾前主动防御、灾中自动调控、灾后快速自愈，如图 9。

4.1 灾前：前瞻感知数字预演，构筑主动防御

台风登陆前，EAIF 启动前瞻性防御机制，开展“感知预测”与“虚实互驱”两个任务。一是构建多模态融合感知体系，开展全景态势认知。感知层实现全域联动，SCADA/PMU 等固定传感网络持续监测稳态与暂态运行状态，捕捉运行特征；移动感知单元依托无人机群、遥感卫星等技术，沿台风预测路径动态巡检，排查杆塔、线路等基础设施潜在风险；环境感知模块融合气象部门、海洋观测机构预报数据，推演台风行进轨迹、风速强度、降雨量级及风暴潮影响。MLM 将电气参量、设备图像、气象物理场等多源异构数据统一建模、联合表征，数字空间中生成高精度、实时更新的“台风-电网”交互态势全景。随后依托 DT 预演，筛选最优防御策略。基于全景态势，MLM 驱动 DT 开展仿真推演模式，在虚拟空间中模拟数万种灾害强度与复合故障组合场景。MLM 据此动态构建多目标优化模型，协同调度已预训练的小模型寻优，从海量应急预案中识别出鲁棒性强、适应性优的前瞻性防御方案。例如：主动优化电网运行方式，提前将沿海风电集群出力转移至内陆输电通道；调整机组发电计划，预留充足备用容量以应对突发功率缺额。

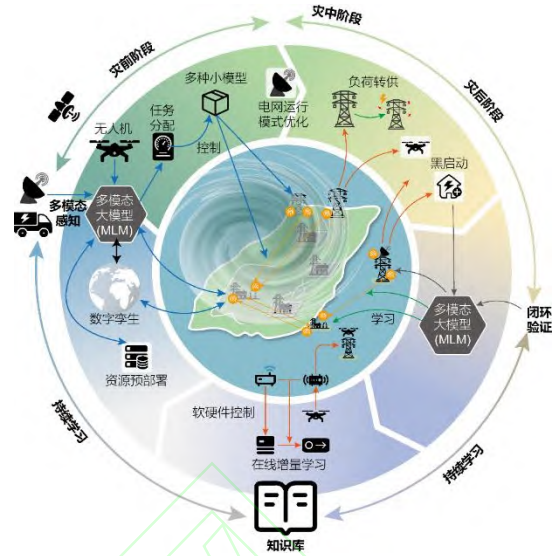


图 9 EAIF 在电网应急调度的案例分析

Fig.9 Case of EAIF in power grid emergency dispatch

4.2 灾中：自主决策协同执行，自适应实时调控

台风登陆后，系统运行环境瞬息万变、多重风险交织叠加。EAIF 转入应急响应模式，基于瞬时感知、快速决策、精准执行的控制，提升动态适应能力与韧性。决策指令经由智能路由传输，快速分解并下发至最优执行节点中。MLM 承担复杂任务的逻辑解析与操作序列规划，例如，判断先隔离故障段、再切换备用电源、同步实施负荷调控的顺序，确保动作逻辑严密、时序合理。边缘侧部署的轻量化小模型与智能硬件承担高精度、低延时的本地化执行任务：控制变电站内智能开关按令完成快速分合闸操作，控制能量路由动态调节潮流分布以避免过载蔓延等。在 MLM 多模态全局态势监控与边缘模型局部优化的协同下，将有望形成覆盖广、响应快、控制精的执行体系。

4.3 灾后：闭环反馈持续进化，开展知识沉淀

台风过境后，EAIF 重心转向系统自愈、反馈验证、经验学习。一是恢复方面，MLM 生成多种供电恢复路径方案，综合评估设备修复难度、负荷供电优先级与操作安全风险，及最优复电序列。自动调度远程驱动现场机器人、无人机、智能终端等执行单元开展自动化恢复。此过程中，操作过程的物理反馈均可实时回传并与 DT 预期结果比对学习。若偏差较大（如某线路合闸失败），MLM 快速识别异常，即时启动策略重规划，调整后续操作。二是强化 MLM 具身经验积累与模型进化。决策过程多模态数据均应被完整归档，纳入知识库，同时分解用

于更新知识图谱。通过在线增量学习与知识蒸馏,对 MLM 开展数据挖掘、模式提炼,蒸馏给边缘小模型。如系统识别“某类杆塔在东南风向持续作用下的风偏响应显著超出设计阈值”,进而自动修正 DT 结构力学参数;或本次实施的负荷调控策略抽象为控制样板,固化至应急策略库中供未来调用。

5 未来挑战

EAIF 有望为电力系统智能自主决策与持续进化提供思路。下文分别从算法、数据、软硬件等方面给出未来亟待突破的挑战。

5.1 算法层面

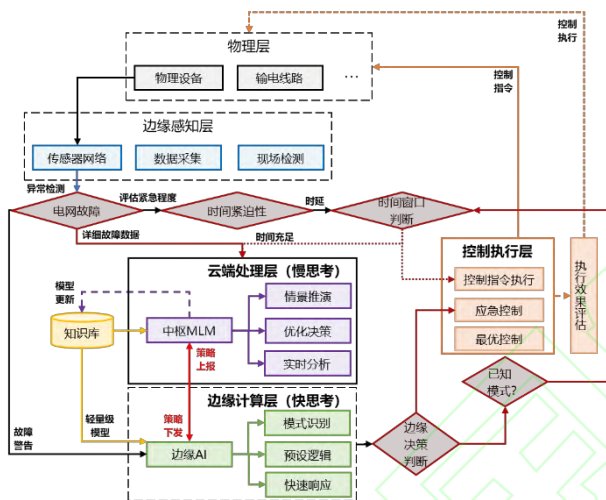


图 10 大小模型协同的效率矛盾

Fig.10 The efficiency paradox of large-small model

目前 EAIF 存在“快思考”与“慢思考”的效率矛盾,应对突发故障和多变环境时,系统尚未建立起类似生物本能的高效反射。如图 10,以 MLM 为主导的决策生成过程,本质上是计算密集型“慢思考”过程,难以满足物理系统瞬时响应的紧迫需求。尽管 EAIF 中已设计分层响应机制,但位于边缘侧 AI 或硬件主要执行机械式的预设逻辑。两者在面对复杂不确定性环境时,尚未形成具备快速理解自主意图并执行的快速匹配协同能力。在未知场景中,系统仍可能因等待“大模型”的决策而错失最佳时机。因此,未来可针对电力大模型的响应性能、推理加速等效率方面开展研究。

5.2 数据层面

当前,电力系统运行数据、极端故障场景数据极为稀缺且高度敏感,直接应用于训练外部大模型存在安全风险。同时,MLM 需海量多模态数据,现有真实数据在规模和多样性上严重不足。尽管 DT 被广泛用于弥补真实数据不足,但其生成的仿真数

据,因难以完全复现真实环境的物理过程,而存在一定“现实差距”。此外,MLM 与电力领域小模型在数据模态与处理空间上存在一定的异构性,如何实现跨模态数据与指令的表征对齐也是一个问题。

5.3 软硬件结合层面

EAIF 对软硬件协同的可靠性、实时性与环境适应性提出了极高要求。当前硬件领域普遍存在碎片化的、非实时的通用软硬件技术栈,面对电力工业的特殊需求时显得力不从心。一是电力控制确定性要求与非实时软件生态的矛盾。缺乏专为电力边缘侧优化、具备硬实时能力的轻量级操作系统与开发框架,是当前软硬件协同的首要瓶颈。二是电力极端恶劣环境与通用硬件可靠的矛盾。边缘设备需在强电磁、极端温湿度、化学腐蚀等环境下工作。维护压力大,大规模部署和长期运维的成本难以承受。三是电力精密操作需求与软硬件解耦设计的矛盾。如未来利用机器人开展电力操作,对其定位、控制精度、效率要求更高。当前大多软硬件系统在设计上存在一定解耦,通用算法在不同品牌机械臂上存在适配差异,亟待进一步发展。

6 结论

本文聚焦于新型电力系统调度决策高维随机性、动态复杂性等挑战,对知识数据融合驱动、人在回路两类范式进行分析,明晰其发展现状、关键技术。在吸收二者优点的基础上,构建了电力系统具身自主智能框架 EAIF:以多模态大模型 MLM 为核心,设想大-小模型协同运作、软硬件深度融合的类脑决策架构,为调度决策从“被动响应”到“主动进化”提供启发。尽管所提框架具备一定潜力,但其在算法可靠性、数据真实性与软硬件协同等方面仍存在挑战。未来仍需学界与产业界携手,攻克大模型电力知识认知、可信训练部署、大小模型协同等难题。

参考文献

- [1] 国务院新闻办公室,《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书 [EB/OL], [2025-11-30]. https://www.gov.cn/zhengce/202511/content_7047492.htm
- [2] 李鹏,余涛,李立涅,等. 电力人工智能的演变与展望--从专业智能走向通用智能 [J]. 电力系统自动化, 2024, 48(16): 1-17.
Li Peng, Yu Tao, Li Lijian, et al. Retrospect and Prospect of Artificial Intelligence For Electric Power System --From

- Domain Intelligence to General Intelligence [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(16): 1-17.
- [3] 蒲天骄,赵琦,王新迎. 电力人工智能技术研究框架、应用现状及展望[J].电网技术, 2025, 49 (05): 1751-1770.
Pu Tianjiao, Zhao Qi, Wang Xinying. Research Framework, Technology Framework, Application Status and Prospects on Electric Power Artificial Intelligence [J]. Power System Technology, 2025, 49 (05): 1751-1770.
- [4] 薛禹胜,刘觉,岑文辉.专家系统在电力系统中的应用--特点,现状和展望[J].电力系统自动化,1989,(02):10-19.
Xue Yusheng, Liu Jue, Cen Wenhui. Application of Expert Systems in Power Systems: Characteristics, Current Status and Prospects[J]. Automation of Electric Power Systems, 1989, (02): 10-19.
- [5] 刘觉,谢汉中.人工智能、专家系统介绍(一)[J].电力系统自动化,1987,(06):53-55.
Liu Jue, Xie Hanzhong. Introduction to Artificial Intelligence & Expert Systems [J]. Automation of Electric Power Systems, 1987, (06): 53-55.
- [6] 蒲天骄,韩笑.新型电力系统中人工智能应用的关键技术[J].电力信息与通信技术,2024,22(01):1-13.
Pu Tianjiao, Han Xiao. Research on Key Technologies in the Application of Artificial Intelligence in New Type Power Systems[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2024,22(01):1-13.
- [7] 卢强. 数字电力系统 (DPS)[J]. 电力系统自动化,2000,(09):1-4.
Lu Qiang. Digital Power System [J]. Automation of Electric Power Systems, 2000,(09): 1-4.
- [8] 韩祯祥,文福拴.人工智能及其在电力系统中的应用-从专家系统到人工神经网络[J].电力系统自动化,1991,(03):5-15.
Han Zhenxiang, Wen Fushuan. Artificial Intelligence and Its Application in Power Systems: From Expert Systems to Artificial Neuron Networks[J]. Automation of Electric Power Systems, 1991,(03): 5-15.
- [9] 韩祯祥,文福拴.人工神经网络在电力系统中应用的新进展(一)[J].电力系统自动化,1993,(01):53-59.
Han Zhenxiang, Wen Fushuan. The New Developments of Artificial Neuron Networks Applications to Power Systems [J]. Automation of Electric Power Systems,1993,(01):53-59.
- [10] 张钹. 具身智能--人工智能与机器人发展的重要推力 [EB/OL]. 清华大学, 2024-11-09.
<https://www.tsinghua.edu.cn/info/1662/115087.htm>.
- [11] 中国信息通信研究院, 北京人形机器人创新中心有限公司. 具身智能发展报告[R], 2024.
China Academy of Information and Communications Technology, Beijing Humanoid Robot Innovation Center Co., Ltd. Development Report on Embodied Intelligence[R], 2024.
- [12] 范士雄,郭剑波,马士聪,等.混合增强智能在电力系统中的应用研究[J].电网技术,2023,47(10):4081-4091.
Fan Shixiong, Guo Jianbo, Ma Shicong, et al. Application Analysis and Exploration of Hybrid-augmented Intelligence in Power Systems [J]. Power System Technology, 2023, 47(10): 4081-4091.
- [13] 蒲天骄,张中浩,谈元鹏,等.电力人工智能技术理论基础与发展展望(二):自主学习与应用初探[J].中国电机工程学报,2023,43(10):3705-3718.
Pu Tianjiao, Zhang Zhonghao, Tan Yuanpeng, et al. Theoretical Primer and Directions of Electric Power Artificial Intelligence (II): Self-directed Learning and Preliminary Application [J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(10): 3705-3718.
- [14] 李峰,王琦,胡健雄,等.数据与知识联合驱动方法研究进展及其在电力系统中应用展望[J].中国电机工程学报,2021,41(13):4377-4390.
Li Feng, Wang Qi, Hu Jianxiong, et al. Combined Data-driven and Knowledge-driven Methodology Research Advances and Its Applied Prospect in Power Systems [J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(13): 4377-4390.
- [15] 薛禹胜,赖业宁.大能源思维与大数据思维的融合(一)大数据与电力大数据[J].电力系统自动化,2016,40(01):1-8.
Xue Yusheng, Lai Yening. Integration of Macro Energy Thinking and Big Data Thinking Part One Big Data and Power Big Data[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(01): 1-8.
- [16] 蒲天骄. 新一代人工智能技术在新型电力系统中的探索及应用 PPT [EB/OL]. 中国电机工程学报微信公众号, [2022-11-17].
<https://mp.weixin.qq.com/s/Dn6uNIe0EmNxTe0s8Z0rSg>.
- [17] 李鹏,黄文琦,王鑫,等.数据与知识联合驱动的人工智能方法在电力调度中的应用综述[J].电力系统自动化,2024,48(01):160-175.
Li Peng, Huang Wenqi, Wang Xin, et al. Review on Application of Combined Data-knowledge-driven Artificial Intelligence Methods in Power Dispatching[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(01): 160-175.
- [18] 蒲志强,易建强,刘振,等.知识和数据协同驱动的群体智能决策方法研究综述[J].自动化学报,2022,48(03):627-643.
Pu Zhiqiang, Yi Jianqiang, Liu Zhen, et al. Knowledge-based and Data-driven Integrating Methodologies for Collective Intelligence Decision Making: A Survey [J]. Acta Automatica Sinica, 2022, 48(03): 627-643.
- [19] 谢庆,王春鑫,李帆,等.知识及数据驱动的电力一次设备健康管理方法综述[J].高电压技术,2024,50(02):605-620.
Xie Qing, Wang Chunxin, Li Fan, et al. Review of

- Knowledge and Data-driven Primary Equipment Health Management Methods [J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(02): 605-620.
- [20] 田晟兆,胡迎茜,谷成,等.知识与数据联合驱动建模技术综述[J].电子科技大学学报,2023,52(06):932-943.
- Tian Shengzhao, Hu Yingqian, Gu Cheng, et al. A Review of Modeling Techniques Jointly Driven by Knowledge and Data [J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2023, 52(06): 932-943.
- [21] 张党,赵永宣,王振军,等.数据-知识混合驱动的离散制造系统智能控制体系构架研究[J].机械工程学报,2024,60(06):1-10+20.
- Zhang Dang, Zhao Yongxuan, Wang Zhenjun, et al. Research on Data-knowledge Driven Intelligent Control Architecture for Discrete Manufacturing System [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2024, 60(06): 1-10+20.
- [22] Huang B, Wang J. Applications of physics-informed neural networks in power systems-a review[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2022, 38(01): 572-588.
- [23] 王珂,万祥宽,王继业,等.电网优化调度的模型-数据-知识融合方法研究评述及展望[J].中国电机工程学报,2024,44(S1):131-145.
- Wang Ke, Wan Xiangkuan, Wang Jiye, et al. Review and Prospects on Model-data-knowledge Combined Methodology for Power Grid Optimization Dispatch [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(S1): 131-145.
- [24] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Computational physics, 2019, 378: 686-707.
- [25] B. Lusch, J. N. Kutz, S. L. Brunton. Deep learning for universal linear embeddings of nonlinear dynamics[J]. Nature communications,2018,9(01):1-10.
- [26] Hu X, Hu H, Verma S, et al. Physics-guided deep neural networks for power flow analysis[J]. IEEE Transactions on Power Systems,2020,36(03): 2082-2092.
- [27] 刘雨晴,刘墨,王小君,等.融合同步知识和时空信息的电力系统暂态稳定评估框架[J].电网技术,2025, 49 (06): 2334-2346.
- Liu Yuqing, Liu Zhao, Wang Xiaojun, et al. Power System Transient Stability Assessment Framework Based on Fusion of Synchronization Knowledge and Spatial-Temporal Information [J]. Power System Technology,2025,49(06): 2334-2346.
- [28] Chen K, Hu J, Zhang Y, et al. Fault location in power distribution systems via deep graph convolutional networks[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2020, 38(01): 119-131.
- [29] Veličković P, Cucurull G, Casanova A, et al. Graph attention networks[J]. arXiv preprint arXiv:1710.10903, 2017.
- [30] Wang Y, Qiu D, Wang Y, et al. Graph learning-based voltage regulation in distribution networks with multi-microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 39(01): 1881-1895.
- [31] 吕金玲,王小君,窦嘉铭,等.考虑运行状态信息的综合能源系统图强化学习优化调度[J].电力系统保护与控制,2024,52(02):1-14.
- lv Jinling, Wang Xiaojun, Dou Jiaming, et al. Optimal Dispatch of an Integrated Energy System Based on Graph Reinforcement Learning Considering Operation State Information [J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(02): 1-14.
- [32] Zhou Y, Zhang B, Xu C, et al. A data-driven method for fast ac optimal power flow solutions via deep reinforcement learning[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2020, 8(06): 1128-1139.
- [33] 陈海东,蒙飞,张越,等.基于生成对抗模仿学习的电力系统动态经济调度[J].电网技术,2022,46(11):4373-4380.
- Chen Haidong, Meng Fei, Zhang Yue, et al. Dynamic Economic Dispatch of Power Systems Based on Generative Adversarial Imitation Learning[J]. Power System Technology, 2022, 46(11): 4373-4380.
- [34] 杨晓东,严剑峰,刘佳霖.结合深度强化学习与人工经验的电网输电断面功率调整方法[J].电力系统自动化,2023,47(15):133-141.
- Yang Xiaodong, Yan Jianfeng, Liu Jialin. Power Adjustment Method for Transmission Section in Power Grid Combining Deep Reinforcement Learning and Artificial Experience [J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(15): 133-141.
- [35] 史一茹,张大海,李立新,等.基于生成对抗模仿学习的综合能源系统能量优化调度[J].高电压技术,2024,50(08):3535-3548.
- Shi Yiru, Zhang Dahai, Li Lixin, et al. Optimal Energy Dispatch for Integrated Energy Systems Based on Generative Adversarial Imitation Learning [J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(08): 3535-3548.
- [36] 孙庆凯,王小君,王怡,等.基于多智能体 Nash-Q 强化学习的综合能源市场交易优化决策[J].电力系统自动化,2021,45(16):124-133.
- Sun Qingkai, Wang Xiaojun, Wang Yi, et al. Optimal Trading Decision-making for Integrated Energy Market Based on Multi-agent Nash-Q Reinforcement Learning [J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(16): 124-133.
- [37] 李鹏,黄文琦,梁凌宇,等.人机混合增强决策智能在新型电力系统调控中的应用与展望[J].中国电机工程学报,2024,44(16):6347-6367.

- Li Peng, Huang Wenqi, Liang Lingyu, et al. Application and Prospect of Hybrid Human-machine Decision Intelligence in the Dispatch and Control of Next-era Power Systems [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(16): 6347-6367.
- [38] 乔骥,郭剑波,范士雄,等.人在回路的电网调控混合增强智能初探:基本概念与研究框架[J].中国电机工程学报,2023,43(01):1-15.
- Qiao Ji, Guo Jianbo, Fan Shixiong, et al. Human-in-the-loop Hybrid-augmented Intelligence Method for Power System Dispatching: Basic Concept and Research Framework [J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(01): 1-15.
- [39] 郭剑波,范士雄,蔡忠闽,等.大电网调控人机混合增强智能:概念内涵、应用框架、关键技术以及系统验证[J].中国电机工程学报,2024,44(17):6787-6811.
- Guo Jianbo, Fan Shixiong, Cai Zhongmin, et al. Human-machine Hybrid-augmented Intelligence for Power System Dispatching: Concept Connotation, Application Framework, Key Technologies and System Verification [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(17): 6787-6811.
- [40] 王国政,郭剑波,马士聪,等.电力系统增强智能分析初探[J].中国电机工程学报,2020,40(16):5079-5088.
- Wang Guozheng, Guo Jianbo, Ma Shicong, et al. Preliminary Study of Power System Enhanced Intelligence Analysis [J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(16): 5079-5088.
- [41] Wang F Y, Guo J, Bu G, et al. Mutually trustworthy human-machine knowledge automation and hybrid augmented intelligence: mechanisms and applications of cognition, management, and control for complex systems[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2022, 23(8): 1142-1157.
- [42] 姚建国,余涛,杨胜春,等.提升电网调度中人工智能可用性的混合增强智能知识演化技术[J].电力系统自动化,2022,46(20):1-12.
- Yao Jianguo, Yu Tao, Yang Shengchun, et al. Knowledge Evolution Technology Based on Hybrid-augmented Intelligence for Improving Practicability of Artificial Intelligence in Power Grid Dispatch[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(20): 1-12.
- [43] 孙宏斌,张璇,许嘉禾,等.低碳智能电网:概念、架构和展望[J].中国电机工程学报,2023,43(07): 2585-2598.
- Sun Hongbin, Zhang Xuan, Xu Jiahe, et al. Low-carbon Smart Body Grid: Concept, Architecture and Outlook[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(07): 2585-2598.
- [44] 朱全胜,孙怡,李卫东.智能电网中 EMS 人机交互的关键技术[J].电力自动化设备,2011,31(08):117-121.
- Zhu Quansheng, Sun Yi, Li Weidong. Key technologies of human computer interaction in EMS of smart grid[J]. Electric Power Automation Equipment, 2011, 31(08): 117-121.
- [45] 黄昆,赵昆,杨立波,等.电网调控系统轻量化人机交互体系架构及关键技术[J].电力系统自动化,2019,43(07):159-165.
- Huang Kun, Zhao Kun, Yang Libo, et al. Architecture and Key Technologies of Lightweight Human-Machine Interaction System for Power Grid Dispatching and Control System[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(07): 159-165.
- [46] 王小君,窦嘉铭,刘翌,等.可解释人工智能在电力系统中的应用综述与展望[J].电力系统自动化,2024,48(04):169-191.
- Wang Xiaojun, Dou Jiaming, Liu Zhao, et al. Review and Prospect of Explainable Artificial Intelligence and Its Application in Power Systems[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(04): 169-191.
- [47] 许为.六论以用户为中心的设计:智能人机交互的人因工程途径[J].应用心理学,2022,28(03):195-213.
- Xu Wei. User Centered Design (VI): Human Factors Engineering Approaches for Intelligent Human-Computer Interaction[J]. Chinese Journal of Applied Psychology, 2022, 28(03): 195-213.
- [48] O'Neill T, McNeese N, Barron A, et al. Human-autonomy teaming: A review and analysis of the empirical literature[J]. Human factors, 2022, 64(05): 904-938.
- [49] Wiener N. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine[M]. MIT press, 2019.
- [50] Turing A M. Computing machinery and intelligence[M]. Springer Netherlands, 2009.
- [51] Shakey the robot[M]. Menlo Park, California: Sri International, 1984.
- [52] 卢策吾.具身智能是通往 AGI 值得探索的方向 - 智源社区 [EB/OL]. 智源社区, [2025-03-21]. <https://hub.baai.ac.cn/view/23534>.
- [53] Cao Y, Zhao H, Cheng Y, et al. Survey on large language model-enhanced reinforcement learning: Concept, taxonomy, and methods[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2024, 36(06): 9737-9757.
- [54] 张俊,徐箭,许沛东,等.人工智能大模型在电力系统运行控制中的应用综述及展望[J].武汉大学学报(工学版),2023,56(11):1368-1379.
- Zhang Jun, Xu Jian, Xu Peidong, et al. Overview and prospect of application of artificial intelligence large model in power system operation control[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2023, 56(11): 1368-1379.
- [55] 赵俊华,文福拴,黄建伟,等.基于大语言模型的电力系统通用人工智能展望:理论与应用[J].电力系统自动化,2024,48(06):13-28.
- Zhao Junhua, Wen Fushuan, Huang Jianwei, et al. Prospect of artificial general intelligence for power systems based on

- large language model: Theory and applications[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024,48(06):13-28.
- [56] 李刚,方鸿,刘云鹏,等.新型电力系统中的大模型驱动技术:现状、机遇与挑战[J].高电压技术,2024,50(07):2864-2878.
- Li Gang, Fang Hong, Liu Yun Peng, et al. Large-model Drive Technology in New Power System: Status, Challenges and Prospects[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(07): 2864-2878.
- [57] 牛泽原,李嘉媚,艾芊.大语言模型在电力系统中的应用初探[J].电网技术,2025,49(04):1327-1336.
- Niu Zeyuan, Li Jiamai, Ai Qian. Preliminary Exploration of the Application of Large Language Models in Power Systems[J]. Power System Technology, 2025,49(04):1327-1336.
- [58] 陈晓红,傅文润,刘朝明,等.人工智能大模型在电力设备运维场景中的应用探讨[J].中国工程科学,2025,27(01):180-192.
- Chen Xiaohong, Fu Wenrun, Liu Chaoming, et al. Application of Artificial Intelligence Large Language Model in Power Equipment Operation and Maintenance [J]. Strategic Study of CAE, 2025, 27(01): 180-192.
- [59] 孙秋野,张瑞霞,陈东岳.大模型技术赋能电力系统的应用及技术路线展望[J/OL].电力系统自动化,1-22[2025-04-10].
https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250317.1811.006.
- Sun Qiuye, Zhang Ruixia, Chen Dongyue. Application and Route Prospect of Empowering Power Systems with Large Language Models[J/OL]. Automation of Electric Power Systems, 1-22[2025-04-10].
https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250317.1811.006.
- [60] Huang W, Jia B, Zhai Z, et al. Vision-R1: Incentivizing Reasoning Capability in Multimodal Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2503.06749, 2025.
- [61] Pternea M, Singh P, Chakraborty A, et al. The RL/LLM Taxonomy Tree: Reviewing Synergies Between Reinforcement Learning and Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2402.01874, 2024.
- [62] 动态路由 [EB/OL]. 维基百科, [2025-03-21].
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_routing.
- [63] Wang X, Liu Y, Cheng W, et al. MixLLM: Dynamic Routing in Mixed Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2502.18482, 2025.
- [64] Wu Q, Ke Z, Zhou Y, et al. Routing Experts: Learning to Route Dynamic Experts in Existing Multi-modal Large Language Models[C]//The 13th International Conference on Learning Representations, 2025.



宋嘉铭

作者简介:

宋嘉铭(1996),男,博士研究生,研究方向为电力系统调度自动化, djmmjddjmmjd@163.com;

王小君(1978),男,博士,教授,博士生导师,研究方向电力系统分析与控制, E-mail: xjwang1@bjtu.edu.cn;

*通讯作者:刘翌(1991),男,博士,副教授,硕士生导师,研究方向为电力系统暂态稳定分析, E-mail: liu.zh@bjtu.edu.cn;